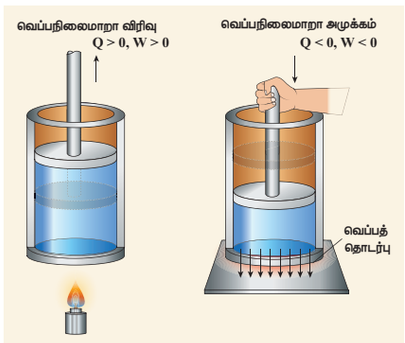
எனவே, ஒரு வெப்பநிலை மாறா நிகழ்வில் அக ஆற்றலும் ஓர் மாறிலியாகும் ஏனெனில் வெப்பநிலை இங்கு மாறாமல் உள்ளது. எனவே, dU அல்லது $\Delta U = 0$.

வெப்பநிலை மாறா நிகழ்விற்கான வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதி பின்வருமாறு எழுதப்படுகிறது.

$$Q = W \qquad (8.30)$$

சமன்பாடு (8.30) இல் இருந்து வெப்பநிலை மாறா நிகழ்வில் வாயுவிற்குக் கொடுக்கப்படும் வெப்பம் புறவேலைக்கு மட்டுமே பயன்படுகிறது என்பதை நமக்கு உணர்த்துகிறது. அமைப்பு ஒன்றினுள் வெப்பம் பாயும்போது அவ்வமைப்பின் வெப்பநிலை எப்போதும் உயரும் என்ற தவறான புரிதல் உள்ளது. வெப்பநிலை மாறா நிகழ்வில் இது உண்மையல்ல. வெப்பநிலை மாறா அமுக்கம் ஏற்படும்போது உருளையின் உள்ளே பிஸ்டன் தள்ளப்படுகிறது இது அக ஆற்றலை அதிகரிக்கும். ஆனால் இந்த அக ஆற்றல் அதிகரிப்பு வெப்பத்தொடர்பினால் அமைப்பிற்கு வெளியே சென்று விடுகிறது. இது படம் 8.26 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 8.26 வெப்பநிலை மாறா விரிவு மற்றும் வெப்ப நிலை மாறா அமுக்கம்

எடுத்துக்காட்டுகள்:

1. தண்ணீரை வெப்பப்படுத்தும் போது, அதன் கொதிநிலையில் தண்ணீருக்கு எவ்வளவு வெப்பத்தை அளித்தாலும் தண்ணீர் முழுவதுமாக நீராவியாக மாறும்வரை அதன் வெப்பநிலை உயருவதில்லை. இதேபோன்று உறைநிலையில் உள்ள பனிக்கட்டி உருகி தண்ணீராக மாறும் போதும் பனிக்கட்டிக்கு வெப்பத்தைக் கொடுத்தாலும் அதன் வெப்பநிலை உயருவதில்லை.
2. நமது உடலின் அனைத்து வளர்சிதை மாற்றங்களும் ஒரு மாறா வெப்பநிலையிலேயே (37°C) நடைபெறுகின்றன.

வெப்பநிலை மாறா நிகழ்வில் செய்யப்பட்ட வேலை:

நல்லியல்பு வாயு ஒன்றினைக் கருதுக. மாறா வெப்பநிலையில், மீமெது நிகழ்வில் (P_i, V_i) என்ற தொடக்க நிலையிலிருந்து (P_f, V_f) என்ற இறுதிநிலைக்கு அதனை விரிவடைய அனுமதிக்கவும். இந்நிகழ்வில் வாயுவால் செய்யப்பட்ட வேலையை நாம் பின்வருமாறு கணக்கிடலாம்.

சமன்பாடு (8.17) இல் இருந்து வாயுவால் செய்யப்பட்ட வேலை,

$$W = \int_{V_i}^{V_f} P dV \qquad 8.31)$$

இந்நிகழ்வு மீமெது நிகழ்வாக உள்ளதால் ஒவ்வொரு நிலையிலும் வாயுவானது சூழலுடன் சமநிலையில் இருக்கும். இங்கு வாயு நல்லியல்பு வாயுவாகவும் ஒவ்வொரு நிலையிலும் சூழலுடன் சமநிலையில் உள்ளதாலும் நல்லியல்பு வாயுச் சமன்பாட்டை இங்கு நாம் பயன்படுத்தி அழுத்தத்தை பருமன் மற்றும் வெப்பநிலையின் சார்பாக எழுதலாம்.

$$P = \frac{\mu RT}{V} \qquad (8.32)$$

சமன்பாடு (8.32) ஐ சமன்பாடு (8.31) இல் பிரதியிடும்போது

$$W = \int_{V_i}^{V_f} \frac{\mu RT}{V} \, \mathrm{dV}$$

$$W = \mu RT \int_{V_i}^{V_f} \frac{dV}{V} \qquad (8.33)$$

சமன்பாடு (8.33) இல் T தொகையீட்டிற்கு வெளியே வைத்திருக்கக்காரணம் வெப்பநிலை மாறா நிகழ்வு முழுமைக்கும் இது மாறிலியாகும்.

சமன்பாடு (8.33) ஐ தொகைப்படுத்தும்போது

$$W = \mu RT \, ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right) \qquad (8.34)$$

இங்கு ஏற்பட்ட பருமன் விரிவு ஓர் வெப்பநிலை மாறா விரிவாகும்

மேலும் $\frac{V_f}{V_i} > 1$, என்பதால் $ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right) > 0$ ஆகும்.

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 128 06-01-2023 17:29:21